

GUIDE UTILISATEUR TRACE

Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Version	2.0
Date	Juin 2026
Statut	Officiel
Émetteur	ESI PARIS — DRFIP
Destinataires	Agents, Administrateurs, Lecteurs TRACE

Contexte et objectif

La DRFIP de Paris a exprimé le besoin de disposer d'un outil informatique moderne pour assurer le suivi précis de son parc mobilier. L'utilisation de QR Codes a été identifiée comme la solution la plus efficace pour automatiser les inventaires, faciliter les mouvements de matériel et assurer une traçabilité sans faille.

L'ESI de Paris a conçu TRACE comme une application souveraine développée en interne, garantissant une maîtrise totale du code source. Le code est rendu public et auditable (open source), conformément à la politique « Public Money, Public Code ».

Sommaire

#	Section	Profil
1	Lecteur — Authentification et consultation de l'inventaire	Lecteur, Agent, Administrateur
2	Agent — Créer, modifier et réaffecter des équipements	Agent, Administrateur
3	Administrateur — Paramétrage, référentiels, PV, recyclage d'identifiants	Administrateur
4	Module d'impression Zebra ZPL ★ NOUVEAU v2.0	Agent, Administrateur

5	TRACE-SCAN — Application mobile PWA hors-ligne	Agent, Administrateur
A	Annexe — Matrice des droits par rôle	Tous

Ce guide décrit toutes les fonctionnalités de TRACE v2.1. La section 4 est entièrement nouvelle et documente le module d'impression Zebra ZPL introduit dans la version 2.0.

1. Lecteur

Le rôle Lecteur permet de consulter l'inventaire en lecture seule.

1.1 Authentification

Chemin : page d'accueil de l'application TRACE.



TRACE

Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



⚙️ Thème

📄 À propos

Authentification TRACE

Mél professionnel

nom@gouv.fr

Mot de passe

🔒 Se connecter

Champ	Description
Mél professionnel	Adresse email institutionnelle (prénom.nom@finances.gouv.fr)
Mot de passe	Mot de passe défini par l'administrateur TRACE
Bouton Se connecter	Valide les identifiants et ouvre la session (cookie JWT HttpOnly)

La session est protégée par JWT (cookie HttpOnly, double Path=/ + Path=/api). 5 tentatives échouées → ban IP 1 heure par Fail2Ban.

Un QR Code en haut à droite de l'interface permet d'accéder à l'application mobile TRACE-SCAN.

1.2 Consultation de l'inventaire

Chemin : onglet 1. Gestion du Mobilier.



TRACE
Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



Thème

À propos

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

Inventaire du parc

Exporter CSV

Mode Scan

Import Fichier

Nouveau

Recherche globale...

Tous les modèles

Tous les lieux

Toutes les affectations

Tous les statuts

10 équipement(s)

Réinitialiser

ID Métier	Modèle	Affectation	Statut	Actions
MOB-000001	Bureau d'angle { "retour": "droit", "couleur": "blanc", "matiere": "bois/metal", "longueur_cm": "160" }	PCRP PARIS CENTRE 0009 RUE D UZES PARIS 02	AU_REBUT	Fiche

Écran de séparation acoustique

Colonne	Description
ID Métier	Identifiant unique (MOB-XXXXXX)
Modèle	Désignation du gabarit avec caractéristiques JSON
Affectation	Service (Unité d'Affectation) de rattachement
Statut	EN_SERVICE EN_MAINTENANCE DISPO_REEMPLOI AU_REBUT
Actions	Bouton Fiche pour ouvrir le détail

Bouton barre d'outils	Rôle
Exporter CSV	Télécharge l'inventaire filtré (CSV UTF-8, séparateur ;)
Mode Scan	Réaffectation rapide par QR code (Agent/Admin)
Import Fichier	Mise à jour de masse par fichier .txt (Agent/Admin)
Nouveau	Crée un lot d'équipements (Agent/Admin)
Réinitialiser	Efface tous les filtres actifs

1.3 Filtrer & Rechercher

Chemin : barre de filtres de l'onglet 1. Gestion du Mobilier.



TRACE
Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



⚙️ Thème

📄 À propos

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

Inventaire du parc

Exporter CSVMode ScanImport FichierNouveau

Recherche globale...

ASS-002 Chaise ergonomique

0005 RUE DE LOND

DIVISION 6

Tous les statuts

1 équipement(s)

Réinitialiser

ID Métier	Modèle	Affectation	Statut	Actions
MOB-000003	Chaise ergonomique { "couleur": "noir", "accoudoirs": "true", "soutien_lombaire": "true" }	DIVISION 6 0005 RUE DE LONDRES PARIS 09	DISPO_REEMPLOI	Fiche

Filtre	Valeurs / Remarque
Recherche globale	Texte libre — indexation trigram GIN (insensible à la casse et aux accents)
Tous les modèles	Sélection dans le catalogue national
Tous les lieux	Sélection dans le référentiel des lieux physiques
Toutes les affectations	Sélection dans le référentiel des services
Tous les statuts	EN_SERVICE EN_MAINTENANCE DISPO_REEMPLOI AU_REBUT

Le compteur « N équipement(s) » se met à jour dynamiquement à chaque filtre.



2. Agent

Le rôle Agent dispose de toutes les fonctionnalités du Lecteur, plus la capacité de créer, modifier et réaffecter des équipements.

2.1 Créer un équipement (lot)

Chemin : Gestion du Mobilier → Nouveau.

Liberté
Égalité
Fraternité

Tracabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Accueil

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier

2. Catalogue National

3. Administration

← Retour

Ajouter des équipements

Identifiant (Séquence)

Auto-généré

Quantité à créer

5

Modèle (Catalogue)

AUT-001 Table de réunion ovale

Service d'affectation

CELLULE AGIL ECORESponsabilité

Localisation physique

0094 RUE REAUMUR PARIS 02

Statut initial

Disponible réemploi

Remarques

✓ Enregistrer le lot

Champ	Obligatoire	Description
Identifiant	Auto	Généré automatiquement (séquence PostgreSQL, format MOB-XXXXXX)
Quantité à créer	Oui	Nombre d'équipements du lot (1 – 999)
Modèle (Catalogue)	Oui	Sélection du gabarit dans le catalogue national
Service d'affectation	Oui	Unité d'affectation (code SAGES)
Localisation physique	Oui	Bâtiment/site de localisation
Statut initial	Oui	EN_SERVICE par défaut
Remarques	Non	Champ libre (ex : réception marché)

Création en lot sans conflits d'accès concurrents : la séquence PostgreSQL garantit des identifiants uniques même sous forte charge.

2.2 Modifier la fiche d'un équipement

Chemin : Gestion du Mobilier → Fiche.

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

← Retour

Fiche de l'équipement

Identifiant métier

MOB-000003

Modèle

ASS-002 Chaise ergonomique

Affectation

CENTRE DES IMPOTS FONCIER PARIS 2

Localisation

0006 RUE PAGANINI PARIS 20

Statut

En service

Remarques

Changement d'affectation d'un meuble

Sauvegarder

Champ	Modifiable par	Description
Identifiant métier	—	Non modifiable (clé primaire MOB-XXXXXX)
Modèle (Gabarit)	Admin seulement	Changement de gabarit réservé aux administrateurs — bloqué pour les agents par le trigger trig_check_mob_update
Affectation	Agent + Admin	Service (UA) destinataire
Localisation	Agent + Admin	Lieu physique
Statut	Agent + Admin	EN_SERVICE EN_MAINTENANCE DISPO_REEMPLOI AU_REBUT
Remarques	Agent + Admin	Champ libre

Requalification d'un équipement : modifier le modèle (gabarit) d'un équipement existant est une opération administrative réservée aux Administrateurs. Toute tentative par un Agent est bloquée en base de données par le trigger trig_check_mob_update avec le message : « ACTION_BLOQUEE : Seul un administrateur peut modifier le modèle (gabarit) d'un équipement. »

Bouton	Effet
Sauvegarder	Déclenche trig_check_mob_update (validation) + trig_audit_mobilier (journalisation)
Icône corbeille	Suppression définitive après confirmation — journalisée dans l'audit

2.3 Réaffecter rapidement par Scan

Chemin : Gestion du Mobilier → Mode Scan.



TRACE
Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



⚙️ Thème

📄 À propos

🚪 Déconnexion

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

← Retour

Réaffectation par Scan

SERVICE IMPOTS DES ENTR ▾

0005 CITE PARADIS PARIS 1 ▾

En service ▾

Scanner l'identifiant (MOB-XXXXXX) :

MOB-000004

Journal des scans

MOB-000005

Affecté vers SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES PARIS 10E

Paramètre	Description
Service de destination	Unité d'affectation cible
Lieu de destination	Bâtiment/site cible
Nouveau statut	Statut à appliquer (ex : AU_REBUT, DISPO_REEMPLOI)
Champ scanner	Lecture par douchette QR code ou saisie manuelle (MOB-XXXXXX)

Chaque scan déclenche immédiatement la réaffectation et l'affiche dans le Journal des scans à droite de l'écran.

2.4 Mise à jour en masse par fichier

Chemin : Gestion du Mobilier → Import Fichier.



TRACE
Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



[Thème](#)
[À propos](#)
[Déconnexion](#)

Succès total
7 réaffectés.

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

← Retour

Mise à jour par fichier

SCE DIRECTION CHARGE FDL-AGRI PARIS OUES'0020 RUE LA BOETIE PARIS 08Disponible réemploi

Fichier d'identifiants (.txt)
Choisir un fichierdéménagementService.txt

Lancer l'import

Paramètre	Description
Service de destination	Unité d'affectation cible
Lieu de destination	Bâtiment/site cible
Nouveau statut	Statut à appliquer
Fichier d'identifiants	Fichier .txt : un identifiant MOB-XXXXXX par ligne, encodage UTF-8
Lancer l'import	Traite le fichier et réaffecte tous les équipements listés

Format fichier : UTF-8, un MOB-XXXXXX par ligne, sans en-tête. Les identifiants inconnus sont ignorés avec avertissement.

2.5 Export de l'inventaire en CSV

Chemin : Gestion du Mobilier → Exporter CSV.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID Métier	Modèle	Catégorie	Affectation	Lieu	Statut	Remarques		
2	MOB-000002	Écran de séparation acoustique	Autre	SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES PARIS 8E MADELEINE	0005 RUE DE LONDRES PARIS 09	en_service			
3	MOB-000004	Corbeille à papier 20L	Autre	1ERE BRIGADE DEPART. VERIF. PARIS OUEST	0009 PL SAINT SULPICE PARIS 06	en_service			
4	MOB-000005	Corbeille à papier 20L	Autre	SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES PARIS 10E	0005 CITE PARADIS PARIS 10	en_service			
5	MOB-000007	Bureau droit standard	Bureau	IDEP EXPERT	0009 PL SAINT SULPICE PARIS 06	en_service			
6	MOB-000008	Caisson mobile 3 tiroirs	Rangement	DIVISION 9 SERVICE LOCAL DOMAINE PARIS	0094 RUE BEAUMUR PARIS 02	en_service			
7	MOB-000009	Table partagée (Benck) 4 places	Bureau	DIVISION 5 ANIMATION RESEAU ET FDL	0094 RUE BEAUMUR PARIS 02	en_service			
8	MOB-000010	Armoire haute à rideaux	Rangement	SERVICES DE LA DIRECTION PARIS SUD	0009 PL SAINT SULPICE PARIS 06	en_service			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									

Colonne CSV	Description
ID Métier	Identifiant unique (MOB-XXXXXX)
Modèle	Référence du gabarit
Catégorie	Famille de mobilier
Affectation	Code SAGES du service
Lieu	Désignation du bâtiment/site
Statut	État courant
Remarques	Champ libre
Date de création	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
Dernière modification	TIMESTAMP WITH TIME ZONE

Nom du fichier : TRACE_Export_AAAA-MM-JJ.csv. Compatible LibreOffice Calc et Excel (UTF-8, séparateur ;).

3. Administrateur

Le rôle Administrateur donne accès à l'onglet « 3. Administration » regroupant les référentiels, les utilisateurs et les outils avancés.

Fonctionnalités exclusives aux Administrateurs dans cet onglet : §3.1 Catalogue, §3.2 Lieux/Services, §3.3 Comptes utilisateurs, §3.4 PV de rebut, §3.5 Journal d'audit, §3.6 Recyclage d'identifiants. La requalification du gabarit d'un équipement existant (§2.2) est également une opération admin uniquement, accessible depuis la fiche individuelle.

3.1 Gérer le Catalogue / Gabarits

Chemin : onglet 2. Catalogue National.


TRACE
Tracabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan


Thème
À propos

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier
2. Catalogue National
3. Administration

Catalogue des modèles

☐ Inclure photos (Base64)

Exporter CSV
Nouveau modèle

Référence, nom ou attribut...
Toutes les catégories

28 modèle(s)
Réinitialiser

Référence	Catégorie	Photo	Désignation	Attributs	Actions
ASS-001	ASSISE		Fauteuil de direction	<pre>{ "couleur": "noir", "matiere": "cuir", "tetiere": "true", "accoudoirs": "true" }</pre>	Éditer

Colonne	Description
Référence	Code unique (format AAA-000, ex : ASS-001)
Catégorie	Famille de mobilier (ASSISE, BUREAU, RANGEMENT...)
Photo	Miniature témoin (max. 5 Mo, PNG/JPG, encodée Base64)
Désignation	Nom descriptif du modèle
Attributs	Caractéristiques JSONB (couleur, matière, dimensions...)
Actions	Bouton Éditer

3.1.1 Créer ou Modifier un modèle

[← Retour](#)

Modifier le Modèle

Photo témoin (Max 5Mo)
Format: PNG, JPG. L'image sera compressée et redimensionnée automatiquement.

[Choisir un fichier](#) Aucun fichier choisi



Référence (AAA-000)
ASS-002

Catégorie
Assise

Nom descriptif
Chaise ergonomique

Caractéristiques techniques (JSON)

Attribut	Valeur	
reference_marche	null	
reference_ugap	null	
annee_acquisition	2026	
couleur	noir	
accoudoirs	true	
soutien_lombaire	true	

[+ Ajouter un attribut](#)

[✓ Enregistrer](#) 

Attribut	Valeur	
couleur	noir	

Attribut	Valeur	
matiere	cuir	

Attribut	Valeur	
tetiere	true	

Attribut	Valeur	
accoudoirs	true	

[+ Ajouter un attribut](#)

[✓ Enregistrer](#) 

Champ	Règle	Description
Photo témoin	Optionnel	PNG/JPG, max. 5 Mo
Référence (AAA-000)	Obligatoire	Code unique du gabarit

Catégorie	Obligatoire	Sélection dans liste déroulante
Nom descriptif	Obligatoire	Désignation libre
Caractéristiques	Optionnel	Paires Attribut/Valeur JSONB, ex : couleur=noir

Les caractéristiques JSONB sont affichées dans chaque fiche d'équipement du parc.

3.2 Gérer les Lieux et les Services UA

Chemin : Administration → onglets Lieux physiques et Services (UA).



TRACE
Tracabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan


Thème
À propos
Déconnexion

1. Gestion du Mobilier
2. Catalogue National
3. Administration

Utilisateurs
Services (UA)
Lieux physiques
Édition étiquettes

Comptes Accès
Nouvel utilisateur

Mél	Rôle	Actions
-----	------	---------

Sous-onglet Administration	Rôle
Utilisateurs	Gestion des comptes utilisateurs (voir §3.3)
Services (UA)	Référentiel des unités d'affectation (code SAGES, libellé, lieu)
Lieux physiques	Référentiel des bâtiments/sites
Edition étiquettes	Outil de génération d'étiquettes Zebra ZPL (DataMatrix)

3.2.1 Lieux physiques



REPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

TRACE

Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



Thème

À propos

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

UtilisateursServices (UA)Lieux physiquesÉdition étiquettes

Rechercher un lieu...

Q

31 lieu(x) trouvé(s)

Réinitialiser

Désignation du bâtiment / site ^	Actions
0001 RUE LULLI PARIS 02	



REPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

TRACE

Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



Thème

À propos

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

UtilisateursServices (UA)Lieux physiquesÉdition étiquettes

←

Ajouter une localisation physique

Nom du site ou du bâtiment

✓ Enregistrer le lieu



TRACE
 Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan
 

Thème
 À propos
 Déconnexion

1. Gestion du Mobilier
 2. Catalogue National
 3. Administration

Utilisateurs
 Services (UA)
 Lieux physiques
 Édition étiquettes
 





←

Modifier le Lieu

Nom du site ou du bâtiment

✓ Mettre à jour
 

Liste des bâtiments/sites (ex : NOTRE-DAME DES VICTOIRES, MARYSE HILSZ...). Chaque lieu peut être créé, modifié ou supprimé (si aucun équipement ne l'utilise).

3.2.2 Services — Unités d'Affectation



TRACE
 Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan
 

Thème
 À propos
 Déconnexion

1. Gestion du Mobilier
 2. Catalogue National
 3. Administration

Utilisateurs
 Services (UA)
 Lieux physiques
 Édition étiquettes
 





Référentiel Services

Exporter CSV
 Nouveau service

Rechercher un Code SAGES ou Libellé...
 Tous les lieux

425 service(s) trouvé(s) Réinitialiser

Code SAGES	Libellé	Lieu d'hébergement	Actions
75401	CIRCONSCRIPTION DES IMPOTS PARIS 1E ARRT	Non défini	

1. Gestion du mobilier
2. Catalogue National
3. Administration

Utilisateurs
Services (UA)
Lieux physiques
Édition étiquettes

←

Ajouter un Service (Unité d'Affectation)

Code SAGES

Libellé complet

Lieu de rattachement principal

Sélectionnez...

✓ Enregistrer le service

1. Gestion du Mobilier
2. Catalogue National
3. Administration

Utilisateurs
Services (UA)
Lieux physiques
Édition étiquettes

←

Modifier le Service

Code SAGES

7540102

Libellé complet

SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES PARIS 1E-2E

Lieu de rattachement

0016 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES PARIS 02

✓ Mettre à jour

Champ	Description
Code SAGES	Code alphanumérique (ex : 750C000100)
Libellé complet	Nom du service (ex : DIVISION 7 SFACT VDF)
Lieu de rattachement	Bâtiment de référence — sélection dans le référentiel Lieux

3.3 Gérer les Comptes Utilisateurs

Chemin : Administration → Utilisateurs.

1. Gestion du Mobilier

2. Catalogue National

3. Administration

UtilisateursServices (UA)Lieux physiquesÉdition étiquettes

Comptes Accès

Nouvel utilisateur

Mél	Rôle	Actions
admin@gouv.fr	ADMINISTRATEUR	

UtilisateursServices (UA)Lieux physiquesÉdition étiquettes

←

Créer un compte d'accès

Mél professionnel

Rôle

Consultant (Lecture seule)

✓ Enregistrer l'utilisateur

1. Gestion du Mobilier

2. Catalogue National

3. Administration

UtilisateursServices (UA)Lieux physiquesÉdition étiquettes

Comptes Accès

Réinitialisation

Veuillez saisir le nouveau mot de passe pour admin@gouv.fr :

Mot de passe

Nouvel utilisateur

Annuler

✓ Valider

Rôle	Badge couleur	Droits
ADMINISTRATEUR	Rouge	Accès complet — référentiels, utilisateurs, audit, PV
AGENT	Vert	Consultation + création/modification/réaffectation
LECTEUR	Bleu	Consultation et export CSV uniquement

Bouton	Action
Crayon	Modifier mél, nom complet, rôle
Cadenas	Générer un nouveau mot de passe temporaire
Nouvel utilisateur	Créer un compte (mél, nom, rôle)

3.4 Mettre au rebut & Générer le PV

Chemin : Administration → Edition étiquettes → icône engrenage.

3.4.1 Configuration des en-têtes PDF



TRACE
Tracabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan


Thème
À propos
Déconnexion

1. Gestion du Mobilier
2. Catalogue National
3. Administration

Utilisateurs
Services (UA)
Lieux physiques
Édition étiquettes






Configuration des éditions (PDF)

Ces valeurs apparaîtront en haut à gauche de tous les Procès-Verbaux générés par l'application.

Nom de l'Administration (Gros)

Nom de la Direction (Normal)

Champ	Description
Nom de l'Administration (Gros)	Affiché en grand sur chaque PV (ex : MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE)
Nom de la Direction (Normal)	Sous-titre du PV (ex : Direction Générale des Finances Publiques)

Ces valeurs sont persistées dans la table parametres de PostgreSQL.

3.4.2 Sortie définitive du parc (PV de cession/rebut)



TRACE
Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



Thème

À propos

Déconnexion

1. Gestion du Mobilier2. Catalogue National3. Administration

UtilisateursServices (UA)Lieux physiquesÉdition étiquettes

Sortie définitive du parc

Suppression massive et génération de Procès-verbal de mise au rebut.

Fichier des identifiants (.txt)

Choisir un fichierrebut_test.txt

Confirmer et Générer le PV

[Insérer une capture d'écran ici : Aperçu du PV généré (PDF) — Document PDF avec en-tête institutionnel (Ministère / Direction), titre ANNEXE PROCÈS-VERBAL CESSION, tableau des équipements ID/Modèle/Catégorie/Affectation/Lieu/Observations]

Étape	Action
1	Filtrer les équipements à sortir dans l'inventaire
2	Cliquer Sortie définitive du parc dans Edition étiquettes
3	Confirmer la sélection (N équipements)
4	Le PDF est généré côté client (jsPDF) et téléchargé automatiquement
5	Les équipements passent au statut AU_REBUT — journalisés dans l'audit

Le PV contient : en-tête institutionnel, référence TRACE-YEAR-XXXXX, date, liste complète avec ID, modèle, catégorie, affectation, lieu et observations.

3.5 Consulter le journal d'Audit

Chemin : Administration → Audit.

Journal d'Audit

Exporter le journal (CSV)

Rechercher (Agent, Action, Cible, Détails)...



495 événement(s) enregistré(s)

Date	Agent	Action	Cible	Détails
08/08/2026 14:45:36	admin@gouv.fr	● SUPPRESSION	MOB-000001	Équipement supprimé définitivement.
08/08/2026 14:30:12		● CRÉATION	MOB-000007	Nouvel équipement intégré au parc.
08/08/2026 14:30:12		● CRÉATION	MOB-000001	Nouvel équipement intégré au parc.

Colonne	Description
Date	Horodatage précis (TIMESTAMP WITH TIME ZONE)
Agent	Mél de l'utilisateur auteur de l'action
Action	CREATION MODIFICATION SUPPRESSION AFFECTATION
Cible	Identifiant de l'équipement (MOB-XXXXXX)
Détails	Description textuelle de la modification

Le journal est inaltérable (trigger trig_protect_audit_delete). Aucune suppression n'est possible, même par un administrateur.

3.6 Recyclage d'identifiants (Requalification en masse)

Chemin : Administration → bouton Recyclage ID.

♻️ Recyclage d'Identifiants (MOB-XXXXXX)

Réaffectation massive de numéros créés par erreur vers un gabarit tampon pour un futur réemploi. L'historique d'audit tracera cette remise à zéro.

Modèle (Gabarit) de recyclage / tampon

Sélectionnez...



Service (UA) d'attente

Sélectionnez...



Lieu de stockage

Sélectionnez...



Statut forcé

Disponible réemploi



Remarques appliquées au lot

Recyclage - En attente de réattribution



Fichier des identifiants à recycler (.txt)

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Le Recyclage d'identifiants permet de réaffecter en masse des équipements créés par erreur (mauvais gabarit, mauvaise affectation) vers un gabarit « tampon » en attente de réattribution. Cette opération modifie le gabarit des équipements, ce qui est une opération exclusivement réservée aux administrateurs (bloquée par le trigger `trig_check_mob_update` pour tout autre rôle).

Champ	Obligatoire	Description
Modèle (Gabarit) de recyclage / tampon	Oui	Gabarit de destination — généralement un modèle générique « En attente de réattribution »
Service (UA) d'attente	Non	Service d'affectation provisoire pendant la période d'attente
Lieu de stockage	Non	Lieu physique de stockage temporaire
Statut forcé	Oui	DISPO_REEMPLOI (défaut) ou EN_SERVICE — le statut AU_REBUT n'est pas proposé ici
Remarques	Non	Texte libre appliqué à tous les équipements du lot (défaut : « Recyclage — En attente de réattribution »)
Fichier des identifiants (.txt)	Oui	Fichier texte : un identifiant MOB-XXXXXX par ligne — même format que l'Import Fichier (§2.4)

Étape	Action
1	Préparer un fichier .txt contenant les MOB-XXXXXX à recycler (un par ligne)
2	Sélectionner le gabarit tampon de destination
3	Renseigner optionnellement le service d'attente et le lieu de stockage
4	Choisir le statut forcé (DISPO_REEMPLOI recommandé)
5	Charger le fichier .txt et cliquer « Lancer la requalification »
6	Confirmer l'opération dans la boîte de dialogue
7	Le traitement s'effectue par lots de 100 identifiants — un compteur de succès s'affiche

Cette opération est irréversible sur le gabarit. Chaque modification est journalisée dans le journal d'audit (`trig_audit_mobilier`). Vérifier la liste d'identifiants avant de lancer le traitement.

Cas d'usage typique : un agent a créé 50 équipements avec le mauvais modèle. L'administrateur exporte les MOB-XXXXXX concernés (CSV → colonne ID Métier), les colle dans un fichier .txt, puis les recycle vers un gabarit tampon avec le statut DISPO_REEMPLOI. Il peut ensuite les réaffecter correctement un par un ou via Import Fichier.

4. Module d'impression Zebra — Étiquettes DataMatrix ★ NOUVEAU v2.0

Un choix stratégique a été fait d'utiliser des imprimantes Zebra pour la production d'étiquettes sur support synthétique résistant dans le temps. Les étiquettes Zebra encodent l'identifiant en symbole DataMatrix (2D), lisible par les douchettes compatibles imagerie 2D. Ce format garantit une durabilité maximale de l'étiquetage physique du parc mobilier, avec une densité d'information supérieure à un code-barres linéaire classique.

Pré-requis : paquet trace-zebra-printer installé par l'administrateur système. Imprimante Zebra accessible depuis le serveur TRACE sur le port TCP 631 (IPPS). Le microservice écoute sur le port 5050 (Gunicorn, 2 workers, service systemd mobitrace-print.service).

4.1 Statut et gestion de l'imprimante

Chemin : Administration → Gestion Imprimante.

Utilisateurs

Services (UA)

Lieux physiques

Édition étiquettes

Salle de contrôle de l'imprimante Zebra

État de la machine

● IMPRIMANTE PRÊTE

printer Zebra_Trace is idle, enabled since sam. 08 août 2026 14:31:25

⏸

▶

Configuration réseau

Modifiez l'adresse si l'imprimante a été remplacée ou déplacée.

Adresse IP (IPv4)

192.168.1.99

Appliquer

File d'attente des impressions

Vider toute la file

N° de Tâche (CUPS)	Date et Heure d'envoi	Poids (Octets)	Action
--------------------	-----------------------	----------------	--------

Fonctionnalité	Description	Endpoint
Statut imprimante	État CUPS + file d'attente des jobs	GET /imprimante/status
Pause	Met l'imprimante en pause	POST /imprimante/action {action:pause}
Reprise	Reprend la file d'attente	POST /imprimante/action {action:resume}
Annuler job	Annule un job spécifique	POST /imprimante/action {action:cancel, job_id:N}

Vider la file	Annule tous les jobs en attente	POST /imprimante/action {action:purge}
Reconfigurer IP	Modifie l'IP Zebra dans CUPS (sudo lpadmin, sans redémarrage)	POST /imprimante/config {ip:X.X.X.X}

La reconfiguration de l'IP est réservée aux administrateurs. Elle s'applique immédiatement via la règle sudoers /etc/sudoers.d/mobitrace-print.

4.2 Générateur d'étiquettes ZPL (utils/)

Chemin : Administration → Édition étiquettes (ouvre zebra2.html dans un nouvel onglet).

Outil HTML autonome embarqué dans TRACE pour la conception et l'impression d'étiquettes synthétiques au format DataMatrix en langage ZPL. Ce format a été retenu pour sa forte densité d'information dans un encombrement réduit et sa robustesse de lecture ; il nécessite une douchette compatible imagerie 2D, à la différence d'un code-barres linéaire classique. L'outil fonctionne côté client pour la saisie et l'aperçu (aucune donnée transmise au serveur avant l'impression).

Génération d'étiquettes mobiTrace — Multi-formats

En-tête Administration

DGFiP

Source des identifiants

☒ Saisie manuelle (Série) ☐ Importer un fichier

Identifiant de départ

Incrémentation automatique pour les lots.

MOB-000001

Nombre d'étiquettes (Lot)

1



Outil	Fichier	Usage
Générateur d'étiquettes ZPL	zebra2.html	Génération d'étiquettes DataMatrix pour support Zebra (51×25 mm) : saisie manuelle en série ou import de fichier, aperçu WYSIWYG via bwip-js, impression directe ou export PDF.

Paramètre configurable	Description
En-tête Administration	Texte libre affiché au-dessus de l'identifiant sur l'étiquette (ex. « DGFiP »)

Source des identifiants	Saisie manuelle (série avec incrémentation automatique du suffixe numérique) ou import d'un fichier .txt/.csv — un identifiant MOB-XXXXXX par ligne
Identifiant de départ	Valeur de départ de la série en mode saisie manuelle (ex. MOB-000001)
Nombre d'étiquettes (lot)	Quantité à générer en mode saisie manuelle, de 1 à 1000
Température (Darkness)	Densité d'impression thermique de l'imprimante Zebra, de 0 à 30
Vitesse	2, 4 ou 6 pouces/seconde (ips) — compromis qualité / rapidité d'impression

Le bouton « Imprimer sur la Zebra » envoie directement le lot ZPL généré à l'imprimante via POST /imprimer-zpl, une route protégée par vérification du cookie JWT trace_token. Le bouton « Générer PDF » exporte en alternative le même lot au format PDF (une page par étiquette, 51×25 mm) pour impression différée ou archivage.

Recommandation d'impression : utiliser le support synthétique Zebra polyester Z-Ultimate ou équivalent pour garantir la résistance dans le temps des étiquettes apposées sur le mobilier.

5. TRACE-SCAN — Application mobile PWA hors-ligne

TRACE-SCAN est l'application satellite mobile de TRACE. Progressive Web App (PWA) fonctionnant hors-ligne, conçue pour les agents sur le terrain (caves, archives, sites sans réseau WiFi stable).

5.1 Installation

Chemin : page d'accueil TRACE → QR Code « Appli mobile TraceScan ».



TRACE

Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Appli mobile
TraceScan



Thème

À propos

Scanner le QR Code affiché en haut à droite de l'interface TRACE avec un smartphone. L'application s'installe automatiquement comme une PWA.

Plateforme	Prérequis
Android	Chrome ≥ 80 ou Samsung Internet — installation PWA native
iOS/iPadOS	Safari ≥ 14.5 — « Ajouter à l'écran d'accueil »
Hors-ligne	Fonctionnement complet sans réseau (Service Worker + Cache API)

5.2 Fonctionnalités

[Insérer une capture d'écran ici : TRACE-SCAN (mobile) — Écran d'accueil PWA : logo République Française, boutons CSV / Restaurer / Sauvegarder, bouton Nouvel inventaire, liste des sessions précédentes avec date et nombre d'articles scannés]

[Insérer une capture d'écran ici : TRACE-SCAN (mobile) — Session de scan en cours : titre 'Inventaire du JJ/MM/AAAA HH:MM:SS', boutons Retour et Export, cadre de visée de la caméra avec QR code détecté (contour vert), compteur Scans : N, liste des identifiants MOB-XXXXXX scannés]

Fonctionnalité	Description
Nouvel inventaire	Démarre une session horodatée. Chaque session est identifiée par sa date/heure.
Scan de QR codes	Utilise la caméra du smartphone. Chaque scan est enregistré localement. Compteur en temps réel.
Sauvegarder	Sauvegarde la session localement (IndexedDB) sur le terminal
Exporter	Export CSV téléchargeable sur le terminal
Restaurer	Recharge une session précédemment sauvegardée
Trier A-Z	Trie la liste des identifiants scannés par ordre alphabétique

Le fichier CSV exporté depuis TRACE-SCAN peut être importé dans TRACE Desktop via Import Fichier (§2.4) pour mettre à jour l'inventaire en masse.

Annexe A — Modale À propos

Accessible depuis le bouton « À propos » dans l'en-tête de l'application.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

TRACE

Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements

Thème

À propos

Connexion

1. Gestion du Mobilier

2. Catalogue

Utilisateurs

Services (UA)

Lieux physiques

Salle de contrôle de l'impression

État de la machine

IMPRIMANTE PRÊTE

Modifiez l'adresse si l'imprimante a été remplacée ou déplacée.

Fermer x

À propos de TRACE

TRACE (Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements) est l'application officielle de la DGFiP dédiée à la gestion durable du parc mobilier. Elle permet de suivre le cycle de vie de chaque équipement et de favoriser le réemploi au sein de l'administration.

Pour toute assistance ou question relative à la charte de nommage, veuillez consulter la documentation ci-dessous.

Guides utilisateur

- [Charte de Nommage - Gabarits](#)
- [Guide Utilisateur TRACE v2.0](#)

Annexe B — Matrice des droits par rôle

Fonctionnalité	Lecteur	Agent	Administrateur
Authentification	Oui	Oui	Oui
Consulter l'inventaire	Oui	Oui	Oui
Filtrer / Rechercher	Oui	Oui	Oui
Exporter CSV	Oui	Oui	Oui
Créer un équipement (lot)	Non	Oui	Oui
Modifier la fiche d'un équipement	Non	Oui	Oui
Réaffecter par Scan	Non	Oui	Oui
Import fichier en masse	Non	Oui	Oui
Imprimer étiquette Zebra ZPL	Non	Oui	Oui
Générateurs ZPL (utils/)	Non	Oui	Oui
TRACE-SCAN (app mobile)	Non	Oui	Oui
Gérer le Catalogue (gabarits)	Non	Non	Oui
Gérer les Lieux physiques	Non	Non	Oui
Gérer les Services (UA)	Non	Non	Oui
Gérer les Comptes utilisateurs	Non	Non	Oui
Mettre au rebut & Générer le PV	Non	Non	Oui
Consulter le journal d'Audit	Non	Non	Oui
Requalifier le gabarit d'un équipement	Non	Non	Oui
Recyclage d'identifiants en masse	Non	Non	Oui
Configurer l'imprimante Zebra (IP)	Non	Non	Oui

— Fin du document —

ESI PARIS — DRFIP — ESI.PARIS@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

Guide Utilisateur TRACE v2.0 — Juin 2026